

DESAFIO 1 · BIOECONOMIA & ENERGIA

Energia da Porteira

Transformar a palha, a casca e o esterco que a propriedade já gera em energia mais barata ou renda nova, com o payback de cada rota na mão.

O PROBLEMA

A conta de luz chega, e o resíduo fica parado

7%

do custo do arroz é energia: **R\$ 1.124/ha**. A água soma mais 9%.

1,5 mi t

de casca de arroz por ano no RS, boa parte tratada como lixo.

parados

palha na lavoura, esterco no mangueirão, casca no pátio do engenho.

Na safra, a bomba de irrigação passa meses ligada. Ao lado, a energia e a renda que poderiam vir do resíduo ficam no chão. O produtor tem a matéria-prima, mas não a aproveita.

Não falta matéria-prima.

Falta número e falta junto.

O produtor não sabe quanto o resíduo vale, então nenhuma conversa com comprador, banco ou fornecedor começa. E as usinas pedem escala que uma propriedade sozinha não alcança, sem ninguém para juntar o volume dos vizinhos. É um problema de informação e coordenação, não de tecnologia.

A IDEIA

Energia da Porteira

Uma ferramenta que dá o número que falta ("**seus resíduos valem R\$ X por ano**"), compara as rotas pelo **payback** e **junta os vizinhos no mapa** até o volume atingir a escala de uma rota que se paga.

Para o orizicultor que paga a luz da bomba, o pecuarista com esterco sem destino e o engenho com casca parada, e para o técnico da Emater/Sebrae que os atende.

COMO FUNCIONA

Três camadas, em minutos no celular

1

Inventário

Com 5 perguntas, estima as toneladas por ano de palha, casca e esterco e o potencial energético. Dá o "quanto você tem e quanto vale".

2

Rotas e payback

Compara vender, briquete, queima para secagem própria e biodigestor, com investimento, R\$/ano e payback, ordenados do que se paga mais rápido.

3

Consórcio

Se nenhuma rota fecha sozinha, o mapa soma o volume dos vizinhos num raio até atingir a escala de uma rota compartilhada.

Quanto isso vale na prática

R\$ 337 mil

de conta de energia por ano.
Cada 10% de redução vale **R\$ 33,7 mil/ano** (o teto de investimento).

1.020 t

de palha recolhível por ano, com
cerca de **3.570 MWh/ano** de
energia.

R\$ 156 mil

por ano na melhor rota, com
payback de **0,9 a 2 anos**
conforme a rota.

Coeficientes e preços têm faixa (mín/méd/máx) e fonte na tela. Mostramos a incerteza, não um número mágico.

QUANDO A ROTA NÃO FECHA SOZINHA

O consórcio de vizinhos

O mapa soma o volume

No exemplo de Alegrete, no raio de 20 km nove vizinhos mais a sua propriedade somam **10.760 t/ano** e atingem a escala de uma usina ou briquetagem compartilhada (meta de 5.000 t/ano).

Lei 14.300/2022

A geração distribuída compartilhada deixa um consórcio gerar energia numa usina e usar os créditos nas contas dos membros, inclusive as bombas de irrigação.

Uma propriedade sozinha já enche um caminhão para venda conjunta. O consórcio existe para chegar à escala da usina.

POR QUE ACREDITAR

Honesto, regional e pronto para o campo

Com fontes

Coeficientes da literatura (Embrapa, IRGA) e dados do desafio, com faixa e fonte visíveis e editáveis.

Vai a campo

Página leve, abre no celular, preenchível em minutos por um técnico da Emater/Sebrae em visita.

Começa simples

Começa pela rota individual e pela venda conjunta, antes da usina compartilhada. Não prevê preço nem concede crédito.

Como vamos saber se funciona

10 a 15

produtores de Alegrete rodam o inventário e dizem se agiriam sobre o resultado.

$\geq 60\%$

dizendo que o número ajudaria a decidir é o nosso sinal positivo.

próximo

validar coeficientes com IRGA/Emater e formar o primeiro consórcio com um sindicato rural.

O protótipo já roda no celular, com inventário, payback e o mapa do consórcio. O próximo passo é levá-lo a quem tem o resíduo na porteira.

O produtor já tem a matéria-prima. Só não sabe quanto ela vale nem com quem juntar. O Energia da Porteira dá esse número em 3 minutos e junta os vizinhos até a conta fechar.